QGIS-Howto: Stadtwärme in Marburg

Luftbild und Wärmebild manuell vergleichen

Ziel

Dieser Ablauf bildet den Kern des automatisierten QGIS-Pakets manuell nach: **Luftbild und Oberflächentemperatur werden in QGIS überlagert und auf räumliche Muster geprüft.** Für die Minimalversion werden keine automatische Oberflächenklassifikation, kein R-Workflow und keine Printlayouts benötigt.

Das Ergebnis ist ein QGIS-Projekt mit zwei Rasterebenen und einer selbst gezeichneten Erwartungsebene.

> **!** Important
>
> Die Skripte im Repository verwenden **Landsat 8/9 Collection 2 Level-2** für die Oberflächentemperatur. Der hier beschriebene Ein-Szenen-Weg folgt derselben Datenidee, erzeugt aber nicht das automatisierte Hot-q90-Komposit aus zehn Szenen. Er ist eine minimale manuelle Modellübung.

Was du brauchst

Eingabe	Quelle	Verwendung
RGB-Luftbild für Marburg	Hessen DOP-WMS	Oberflächen erkennen und Erwartungen einzeichnen
Landsat-Wärmeband `ST_B10`	USGS EarthExplorer	Oberflächentemperatur in °C berechnen

Installiertes QGIS: QGIS herunterladen.

Arbeitsordner anlegen:

```
marburg_stadtwaerme/
   daten/
       marburg_luftbild.tif
       landsat_st_b10.tif
       marburg_lst_celsius.tif
   erwartungen.gpkg
   marburg_stadtwaerme.qgz
```

1. Luftbild laden und lokal speichern

Das Land Hessen stellt RGB-Orthophotos über einen WMS bereit. Die Orthophotos sind georeferenziert; für Hessen wird eine Bodenauflösung von 20 cm angegeben. Das Aufnahmejahr ist je Ausschnitt unterschiedlich und sollte im Quellenhinweis geprüft werden.

- Dienstbeschreibung: HVBG – Orthophotos und TrueDOP
- WMS-Adresse: `https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows`
- RGB-Layer: `he_dop20_rgb`

In QGIS:

1. Projekt-KBS auf **EPSG:25832 – ETRS89 / UTM Zone 32N** stellen.
2. **Layer → Layer hinzufügen → WMS/WMTS-Layer hinzufügen** öffnen.
3. Neue Verbindung `Hessen DOP RGB` mit der WMS-Adresse anlegen und verbinden.
4. `he_dop20_rgb` hinzufügen und nach Marburg zoomen.
5. Auf den gewünschten Untersuchungsraum zoomen, z. B. Innenstadt und Lahn oder ein Schulumfeld.
6. Im Layer-Kontextmenü **Exportieren → Speichern als...** wählen. Als Format **GeoTIFF**, als KBS **EPSG:25832** und als Datei `daten/marburg_luftbild.tif` wählen. Den aktuellen Ausschnitt speichern.

Quellenangabe für Karte und Projekt: **© Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)**. Ergänze das Aufnahmejahr, wenn es in den Metadaten angezeigt wird.

2. Landsat-Wärmeband herunterladen

Die Skripte suchen Landsat-8/9-Level-2-Szenen aus den Sommermonaten und berechnen aus dem thermischen Produkt die Landoberflächentemperatur. Für den manuellen Einstieg genügt eine einzelne wolkenarme Szene.

1. USGS EarthExplorer öffnen und den Bereich um Marburg suchen. Das Stadtzentrum liegt ungefähr bei **50,81° N, 8,77° E**.
2. Sommerzeitraum einstellen und bei den Ergebnissen auf möglichst geringe Wolkenbedeckung achten.
3. Unter **Data Sets → Landsat → Landsat Collection 2 Level-2** den Datensatz **Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2** auswählen.
4. Eine Szene wählen, die Marburg vollständig abdeckt. Datum, Szenen-ID und Wolkenanteil notieren.
5. Das Band **Surface Temperature (`ST_B10`)** herunterladen. EarthExplorer kann Level-2-Bänder einzeln anbieten; falls nur das Produktarchiv erscheint, das `ST_B10`-GeoTIFF daraus entpacken.

Quellen zur Produktauswahl und Umrechnung:

- USGS: Landsat Collection 2 Level-2-Produkte
- USGS: Landsat Collection 2 Surface Temperature

3. Temperatur in QGIS berechnen

Das Level-2-Band enthält gespeicherte Integerwerte (`DN`). Der USGS-Skalierungsfaktor lautet:

$$T_{°C} = DN \times 0{,}00341802 + 149{,}0 - 273{,}15$$

In QGIS:

1. `ST_B10` als Rasterlayer laden.
2. **Raster → Rasterrechner…** öffnen.
3. Den Bandnamen aus der Layerliste doppelt anklicken und diesen Ausdruck eingeben; den Beispielnamen durch den vollständigen Layernamen ersetzen:

```
if("landsat_st_b10@1" = 0, 0 / 0,
   "landsat_st_b10@1" * 0.00341802 + 149.0 - 273.15)
```

4. Ausgabe als Float-GeoTIFF speichern: `daten/marburg_lst_celsius.tif`.
5. Prüfen, dass Fill-Pixel (`DN = 0`) als NoData erscheinen und keine großen Flächen mit unplausiblen Werten enthalten sind.
6. In **Layereigenschaften → Symbolisierung** `Einkanal-Pseudofarbe` wählen. Einen Farbverlauf von kühl nach warm verwenden, anhand der tatsächlichen Werte klassifizieren und die Legende mit **Oberflächentemperatur (°C)** beschriften.

Die thermische Beobachtung von Landsat 8/9 hat eine räumliche Auflösung von 100 m und wird auf ein 30-m-Raster gebracht. Das 30-m-Raster bedeutet deshalb keine 30-m-Thermalmessung. Kleine Dächer, Einzelbäume und schmale Straßen lassen sich nicht zuverlässig einzeln unterscheiden.

4. Erwartung im Luftbild einzeichnen

Die Erwartung wird zuerst ohne sichtbare Temperaturkarte erstellt.

1. Wärmebild vorübergehend ausblenden.
2. **Layer → Layer erstellen → Neuer GeoPackage-Layer...** öffnen.
3. Datei `erwartungen.gpkg`, Geometrietyp **Polygon**, Projekt-KBS **EPSG:25832** wählen.
4. Drei Textfelder anlegen:

Feldname	Beispiele
`erwartung`	`warm`, `mittel`, `kuehl`
`oberflaeche`	Dach, Straße, Parkplatz, Vegetation, Wasser, Mischfläche
`begruendung`	Versiegelung, Schatten, Verdunstung, Feuchte, Material

5. Bearbeitungsmodus einschalten und etwa fünf größere Vergleichsflächen digitalisieren. Grenzen nur so genau ziehen, wie Luftbild und spätere Thermalauflösung es sinnvoll erlauben.
6. Änderungen speichern und Bearbeitungsmodus beenden.

5. Erwartung mit der Temperaturkarte vergleichen

Die Erwartungsflächen mit transparenter Füllung und gut sichtbarer Umrandung darstellen. Das Temperaturbild einschalten und die gleichen Flächen abgleichen.

Für jede Fläche festhalten:

Fläche	Erwartung	Beobachtung im LST-Bild	mögliche Erklärung
Beispiel	eher warm	im Raster warm / mittel / kühl	Schatten, Feuchte, Material, Mischpixel oder Wolkenrest

Die zentrale Frage lautet: **Wo stimmen die aus Oberflächen und Stadtstruktur abgeleiteten Erwartungen mit der Temperaturkarte überein – und wo nicht?**

LST bezeichnet die Temperatur der Landoberfläche. Sie ist keine Messung der Lufttemperatur in zwei Metern Höhe. Eine einzelne Landsat-Aufnahme ist außerdem eine Momentaufnahme und hängt von Aufnahmetag, Tageszeit, Bewölkung und Oberflächenzustand ab.

Was wird aus dem Skriptworkflow weggelassen?

Skriptworkflow	Minimale QGIS-Version
Viele Landsat-Szenen suchen, maskieren und auswerten	eine wolkenarme Landsat-Szene auswählen
Zehn Szenen nach gebietsweitem `q90_C` sortieren	keine automatische Szenenauswahl
Pixelweises Hot-q90-Komposit erstellen	Einzeltermin in °C umrechnen
CIR-WMS abrufen und Vegetation/Wasser/Versiegelung klassifizieren	RGB-Luftbild visuell interpretieren
AOI, Teaching-Layer, QGIS-Projekt und Printlayouts automatisch erzeugen	Ausschnitt und Erwartungsflächen manuell in QGIS anlegen

Damit wird die **Modelllogik** nachgebildet: Oberflächenstruktur führt zu einer Erwartung; die Wärmeebene prüft diese Erwartung. Das q90-Produkt der Skripte wird dabei nicht reproduziert. Dafür wären mehrere Szenen, QA-Maskierung, Szenenranking und eine pixelweise Quantilberechnung erforderlich.

Die verlinkten Skripte sind auf die **Köln-Demo** eingestellt. Für Marburg werden hier der hessische Luftbilddienst und ein Marburger Untersuchungsraum verwendet; die Landsat-Auswahl erfolgt manuell.

Quellen und weitere Informationen

- Skripte des Materialpakets
- Technisches Hauptskript: Landsat-LST und Oberflächenmaske
- QGIS-Projekterzeugung im Skriptpaket
- Hessen: Orthophotos und TrueDOP
- USGS EarthExplorer
- USGS: Skalierung der Landsat-Level-2-Daten